

• • • • •

APOSTILA 2

CONTROLE

DIMENSIONAL

CD - MC

"Deixe o conhecimento libertar você"

Victor Senna
2025

**C&C Engenharia e
Capacitação**

(21) 96555-4180

www.cecengenhariaecapacitacao.com

@cectreinamentos

Rua Treze Caminho do Zepellin
02, Santa Cruz - RJ.



	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

SUMÁRIO

DUREZA	5
1 Ensaio de Dureza Brinell	6
1.1 Representação do Resultado do Ensaio de Dureza Brinell	9
1.2 Recomendações para Realização do Ensaio de Dureza Brinell	9
1.3 Vantagens e Limitações do Ensaio de Dureza Brinell	11
1.4 Correlação entre a Dureza Brinell e a Resistência à Tração	13
1.5 Calibração do Durômetro Brinell	14
1.6 Durômetro Portátil Brinell (Poldi ou Brinellito)	15
1.7 Normas para Dureza Brinell	17
2 Ensaio de Dureza Rockwell.....	17
2.1 Representação do Resultado do Ensaio de Dureza Rockwell	21
2.2 Equipamento para Ensaio de Dureza Rockwell	21
2.3 Recomendações para Realização do Ensaio de Dureza Rockwell	23
2.4 Vantagens e Limitações do Ensaio de Dureza Rockwell	26
2.5 Calibração do Durômetro Rockwell	26
2.6 Durômetro Portátil Rockwell	28
2.7 Normas para Dureza Rockwell	29
3 Ensaio de Dureza Vickers	29
3.1 Representação do Resultado do Ensaio de Dureza Vickers	32
3.2 Cargas Usadas no Ensaio de Dureza Vickers	32
3.3 Recomendações para Realização do Ensaio de Dureza Vickers	34
3.4 Vantagens e Limitações do Ensaio de Dureza Vickers	36
3.5 Comparando Vickers e Brinell	38
3.6 Calibração do Durômetro Vickers	38
3.7 Normas para Dureza Vickers	39
4 Ensaio de Dureza Knoop.....	40
4.1 Representação do Resultado do Ensaio de Dureza Knoop	40
4.2 Vantagens e Limitações do Ensaio de Dureza Knoop	41

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

5	Ensaio de Dureza Shore	42
5.1	Representação do Resultado do Ensaio de Dureza Shore	46
5.2	Vantagens e Limitações do Ensaio de Dureza Shore	47

DUREZA

	APOSTILA 2 DE		Nº 002
	CONTROLE DIMENSIONAL		Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

DUREZA

“Dureza é uma propriedade mecânica bastante utilizada na especificação de materiais, em pesquisas metalúrgicas, mecânicas e na comparação de diversos materiais. Sua determinação é realizada por métodos apropriados e o seu valor representa o resultado da manifestação combinada de várias propriedades inerentes ao material. Por esta razão, a sua conceituação é difícil e entre os conceitos mais conhecidos destacam-se:

- dureza é a resistência à deformação plástica permanente;
- dureza é a resistência ao risco ou a capacidade de riscar; e
- dureza de um metal é a resistência que ele oferece à penetração de um corpo duro.” (FBTS, 2005, p. 31)

“Existem quatro tipos gerais de dureza, dependendo do método utilizado: Dureza ao risco, Dureza à penetração, Dureza dinâmica ou de rebote e Dureza por impedância ultrassônica de contato (UCI - *Ultrasonic Contact Impedance*).

A dureza ao risco é de uso dos mineralogistas. Com esta medida, vários minerais podem ser relacionados com outros materiais em sua capacidade de riscar um ao outro. Ela é obtida através da escala de dureza Mohs.” (SENAI-RS, 2006, p. 289)

“A escala de dureza Mohs apresenta dez minérios-padrões, ordenados numa escala crescente do grau 1 ao 10, de acordo com sua capacidade de riscar ou ser riscado.

Curiosidade Escala Mohs (1822)	
1	– Talco
2	– Gipsita
3	– Calcita
4	– Fluorita
5	– Apatita
6	– Feldspato (ortóssio)
7	– Quartzo
8	– Topázio
9	– Safira e corindo
10	– Diamante

Figura 1: Escala de dureza Mohs
(Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1996)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Esta escala não é conveniente para os metais, porque a maioria deles apresenta durezas Mohs 4 e 8, e pequenas diferenças de dureza não são acusadas por este método. Por exemplo, um aço dúctil corresponde a uma dureza de 6 Mohs, a mesma dureza Mohs de um aço temperado.

As limitações da escala Mohs levaram ao desenvolvimento de outros métodos de determinação de dureza, mais condizentes com o controle do aço e de outros metais.” (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1996)

Este outro método é o método de determinação de dureza por penetração.

“Ele é o mais empregado no ramo da Metalurgia e da Mecânica e normalmente citado em especificações técnicas.

Para aços-carbono e aços-liga de médio teor de liga, a dureza é proporcional ao limite de resistência à tração.

Por ser um ensaio mecânico, o ensaio de dureza acha-se incluído entre os ensaios destrutivos, porém em vários casos não é um ensaio destrutivo, pois depende do método aplicado e da utilização posterior da peça ou equipamento. Um caso típico desta situação é a verificação da dureza de soldas submetidas a tratamento térmico.

Os principais métodos de ensaio por penetração são os métodos Brinell, Rockwell, Vickers, Knoop e Shore.” (FBTS, 2005, p. 31)

1 Ensaio de Dureza Brinell

Foi o primeiro ensaio de penetração padronizado e reconhecido industrialmente, sendo a denominação Brinell referente ao nome do seu idealizador J. A. Brinell, o qual propôs o ensaio em 1900.

“O ensaio consiste em comprimir lentamente, por meio de uma carga F , uma esfera de aço, de diâmetro D , sobre uma superfície plana, polida ou pelo menos preparada com esmeril fino ou com lima tipo murça, de um corpo de prova ou peça, durante certo intervalo de tempo t .

A compressão da esfera produz uma impressão permanente em forma de calota esférica de diâmetro d , que é medida por meio de uma lupa graduada com precisão maior ou igual a

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

0,1 mm. A medida de “d” é a média de duas leituras tomadas a 90° uma da outra. A Figura 2 exemplifica a determinação da dureza pelo método Brinell.” (FBTS, 2005, p. 32)

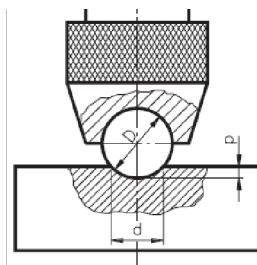


Figura 2: Determinação da dureza Brinell
(Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1996)

A dureza Brinell, representada por HB (*Hardness Brinell*), é definida em kgf/mm² como o quociente entre a carga aplicada e a superfície da calota esférica (impressão ou moesa) cuja expressão desenvolvida é:

$$HB = \frac{2 \cdot F}{\pi \cdot D \left(D - \sqrt{D^2 - d^2} \right)} \quad (10.1)$$

A unidade kgf/mm² pode ser omitida em vista de a dureza ser uma manifestação combinada de várias outras propriedades inerentes ao material.

Contudo, na utilização do ensaio o cálculo da dureza é desnecessário, pois existem tabelas preparadas para fornecer o valor da dureza Brinell a partir dos diâmetros da impressão formada.

DUREZA BRINELL EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO DA IMPRESSÃO (DIÂMETRO DA ESFERA DO PENETRADOR: 10 mm)			
d (mm)	HB (F = 3000 kgf)	d (mm)	HB (F = 3000 kgf)
2,75	(495)	4,05	223
2,80	(477)	4,10	217
2,85	(461)	4,15	212
2,90	444	4,20	207
2,95	429	4,25	201
3,00	415	4,30	197
3,05	401	4,35	192
3,10	388	4,40	187
3,15	375	4,45	183
3,20	363	4,50	179
3,25	352	4,55	174
3,30	341	4,60	170
3,35	331	4,65	167
3,40	321	4,70	163
3,45	311	4,75	159
3,50	302	4,80	156
3,55	293	4,85	152
3,60	285	4,90	149
3,65	277	4,95	146
3,70	269	5,00	143
3,75	262	5,10	137
3,80	255	5,20	131
3,85	248	5,30	126
3,90	241	5,40	121
3,95	235	5,50	116
4,00	229	5,60	111

Os valores indicados entre parênteses são somente referenciais, pois estão além da faixa normal do ensaio Brinell.

Figura 3: Tabela de dureza Brinell
(Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1996)

Usualmente, a dureza Brinell é representada pelas notações HBs e HBw, antecedidas dos valores representativos de dureza, para esferas de aço e carboneto de tungstênio, respectivamente.

Tanto a carga quanto o diâmetro da esfera dependem do material, os quais devem ser adequados ao tamanho, espessura e a estrutura interna do corpo de prova. No ensaio padrão, emprega-se uma carga de 3000kgf, uma esfera com diâmetro de 10mm, bem como, o tempo de aplicação da carga é da ordem de 10 a 15 segundos.

“O método Brinell é usado especialmente para metais não ferrosos, ferro fundido, aço, produtos siderúrgicos em geral e peças não temperadas. É largamente empregado pela facilidade de aplicação, pois pode ser efetuado em qualquer máquina de ensaio de compressão e mesmo por aparelhos portáteis de baixo custo. Sua escala é contínua e sempre usada como referência de dureza. Mesmo durezas de certas peças temperadas são expressas pela escala Brinell.” (FBTS, 2005, p. 37)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

1.1 Representação do Resultado do Ensaio de Dureza Brinell

“Como já foi visto anteriormente, o número de dureza Brinell, deve ser seguido pelo símbolo HB e sem qualquer sufixo a seguir, estas condições de representação ocorrem quando o ensaio for executado da seguinte forma (ensaio padrão):

- diâmetro da esfera = 10mm;
- carga = 3000kgf;
- duração de aplicação da carga = 10 a 15 segundos (para materiais cujo comportamento plástico independe da duração da aplicação da força).

Exemplo: 125 HB.

Para outras condições, o símbolo HB recebe um sufixo formado por números que indicam as condições específicas de testes, na seguinte ordem: diâmetro da esfera, carga e tempo de aplicação da carga.

Exemplo: 85 HB 10/500/30 = número 85 de dureza Brinell medido com esfera de diâmetro igual a

10mm e carga de 500kgf aplicada durante 30 segundos.” (FBTS, 2005, p. 32 a 33)

1.2 Recomendações para Realização do Ensaio de Dureza Brinell

Teoricamente poder-se-ia usar quaisquer cargas ou quaisquer esferas para um mesmo material e obter-se-ia o mesmo resultado, porém verificou-se que existem certas restrições. Porém verifica-se que o uso de qualquer carga e qualquer diâmetro de esfera não produz num mesmo material valores idênticos de dureza. Portanto devem-se seguir algumas recomendações para se realizar o ensaio de dureza Brinell.

O diâmetro da impressão deve estar na relação (ASTM E10):

$$0,24 \cdot D < d < 0,6 \cdot D \quad (10.2)$$

A carga usada e o diâmetro da esfera dependem da dureza do material a ser ensaiado, das dimensões da peça etc. Assim, obtém-se o mesmo resultado para um mesmo material

quando, além de se observar a relação acima, o valor (F/D^2) for constante. No entanto quanto maior a esfera, maior é a área abrangida na medida de dureza, ou seja, mais representativo é seu valor, que é importante principalmente para materiais com microestrutura heterogênea.

Temos então: $F_2 = 30$; $F_2 = 10$; $F_2 = 5$; $F_2 = 2,5$; $F_2 = 1,25$.
 D D D D D

A tabela 10.1 apresenta os valores de dureza em função da relação F/D^2 e a tabela 10.2 apresenta os valores das cargas em função do diâmetro da esfera e da relação F/D^2 .

O material da esfera pode ser de aço rápido para durezas menores que 450HB e carboneto de tungstênio para durezas maiores que 450HB até 650HB.

Tabela 1: Valores de dureza em função da relação F/D^2

F/D^2	Dureza HB	Materiais
30	90 - 415	Aços e ferros fundidos
10	30 – 140	Cobre, alumínio e suas ligas mais duras
5	15 – 70	Ligas anti-fricção, cobre, alumínio e suas ligas mais moles
2,5	até 30	Chumbo, estanho, antimônio e metais patentes

Fonte: Fundação Roberto Marinho (1996)

Tabela 2: Valores das cargas em função do diâmetro da esfera e da relação F/D^2

Diâmetro da Esfera D em mm	$F = 30D^2$ kgf	$F = 10D^2$ kgf	$F = 5D^2$ kgf	$F = 2,5D^2$ kgf
10	3000	1000	500	250
5	750	250	125	62,5
2,5	187,5	62,5	31,2	15,6

Fonte: Fundação Roberto Marinho (1996)

Observação: Sempre que possível utilizar o maior valor para a relação F/D^2 e a esfera de maior diâmetro.

“A espessura da peça a ser medida deve ser no mínimo igual a dez vezes a profundidade da impressão obtida.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

A superfície a se medir deve ter um raio de curvatura mínimo de 5 vezes o diâmetro da esfera utilizada.

A distância entre o centro de uma impressão e as bordas do corpo de prova deve ser no mínimo de 2,5 vezes o diâmetro médio da calota.

Cada impressão deve estar distante de uma impressão vizinha, no mínimo quatro vezes o seu diâmetro (distância de centro a centro).” (FBTS, 2005, p. 37)

O tempo de aplicação da carga varia de 15 a 60 segundos: é de 15 segundos para metais com dureza Brinell maior que 300; de 60 segundos para metais moles, como o chumbo, estanho, metal-patente etc., e de 30 segundos para os demais casos. (Fundação Roberto Marinho, 1996)

Os resultados obtidos pelo método Brinell devem ser expressos sempre acompanhados das condições do ensaio, salvo quando se usa esfera de 10mm e carga de 3000kgf.

1.3 Vantagens e Limitações do Ensaio de Dureza Brinell

“O ensaio Brinell é usado especialmente para avaliação de dureza de metais não ferrosos, ferro fundido, aço, produtos siderúrgicos em geral e de peças não temperadas. É o único ensaio utilizado e aceito para ensaios em metais que não tenham estrutura interna uniforme.

É feito em equipamento de fácil operação.



Figura 4: Durômetro de bancada Brinell (Cortesia Medtec)

A recuperação elástica é uma fonte de erros, pois o diâmetro da impressão não é o mesmo quando a esfera está em contato com o metal e depois de aliviada a carga. Isto é mais sensível quanto mais duro for o metal.

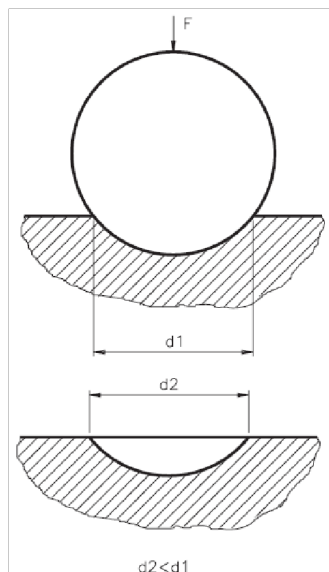


Figura 5: Recuperação elástica do material
(Fonte: Fundação Roberto Marinho, 1996)

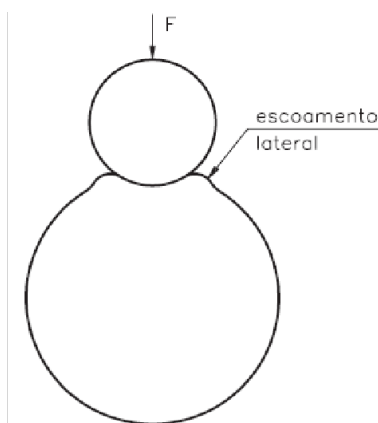


Figura 6: Escoamento lateral no ensaio em superfície cilíndrica
(Fonte: Fundação Roberto Marinho, 1996)

O ensaio não deve ser realizado em superfícies cilíndricas com raio de curvatura menor que 5 vezes o diâmetro da esfera utilizada, porque haveria escoamento lateral do material e a dureza medida seria menor que a real.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Em alguns materiais podem ocorrer deformações no contorno da impressão, ocasionando erros de leitura. A figura 7 mostra uma superfície com impressão normal e duas impressões com deformação. A figura 7a representa a impressão normal; na figura 7b observa-se que houve aderência do material à esfera durante a aplicação da carga; e na figura 7c, as bordas estão abauladas, dificultando a leitura do diâmetro.” (Fundação Roberto Marinho, 1996)

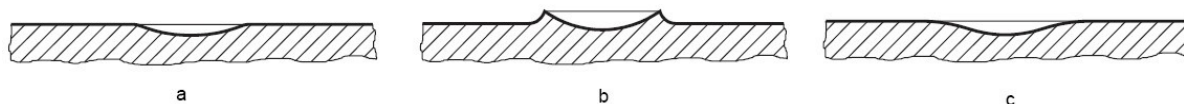


Figura 7: Deformações no contorno da impressão (Fonte: FRM, 1996)

O ensaio de dureza Brinell não pode ser utilizado para peças muito finas e não é aplicável a materiais muito duros, como aço duro temperado, metal duro e outros de dureza idêntica ou superior à das esferas penetradoras.

O ensaio de dureza Brinell não é adequado para caracterizar peças que tenham sofrido tratamentos superficiais, pois a penetração pode ultrapassar a camada com tratamento e gerar erros nos valores obtidos. Não obstante, este tipo de ensaio é indicado para materiais com estrutura interna não-uniforme, em função da maior área de impressão em relação a outros ensaios. Entretanto, devido ao tamanho da impressão formada, o ensaio pode ser considerado destrutivo.

1.4 Correlação entre a Dureza Brinell e a Resistência à Tração

A dureza Brinell pode ser correlacionada com o limite de resistência a tração de materiais metálicos. Apesar de tais relações não serem necessariamente precisas, são importantes para uma estimativa da resistência de um material quando não se dispõe de uma máquina de tração, ou vice-versa. Para durezas Brinell maiores que 380, a relação não deve ser aplicada, pois a dureza passa a crescer mais rapidamente do que o limite de resistência à tração. A equação abaixo caracteriza tal relação.

$$\sigma = \alpha \cdot HB \quad (10.3)$$

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

onde,

σ = limite de resistência à tração, MPa; α = constante experimental para materiais de engenharia.

Tabela 3
Valores experimentais de α para alguns materiais

Material	α
Aço carbono	3,60
Aço carbono tratado termicamente	3,40
Aço-liga tratado termicamente	3,30
Latão encruado	3,45
Cobre recozido	5,20
Alumínio e suas ligas	4,00

Fonte: Adaptado de Callister (1994)

1.5 Calibração do Durômetro Brinell

Existem dois métodos de calibração, que são: Método Direto e Método Indireto.

Método Direto

Verificação individual da aplicação da carga, do penetrador e da medição do diâmetro da impressão.

Método Indireto

Verificação através do método de blocos padronizados.

Devido à disponibilidade e à rapidez de uma medição, a verificação da calibração das máquinas com blocos padronizados é a mais utilizada pelo usuário do equipamento. Uma máquina de ensaio de dureza Brinell usada para ensaios de rotina deve ser examinada, periodicamente, fazendo-se uma série de impressões no bloco padrão.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Bloco Padrão

“Devem atender aos seguintes requisitos de fabricação:

- A espessura do bloco deve variar em função do diâmetro da esfera, na forma como se segue:
 - Espessura > 16mm para esfera com 10mm de diâmetro.
 - Espessura > 12mm para esfera com 5mm de diâmetro.
- Desmagnetização se o bloco for de aço.
 - De acabamento superficial, onde a superfície de teste deve ser livre de riscos e com tolerâncias de rugosidade.
 - Homogeneidade e estabilidade de sua estrutura cristalina através de tratamento térmico.
- De identificação da superfície de teste.

A dureza dos blocos padronizados deve ser medida numa máquina de ensaio de dureza Brinell que tenha sido calibrada segundo o método ASTM E4.

Cada bloco deve ter estampado no seu corpo as seguintes identificações:

- Média aritmética dos valores de dureza encontrados na calibração, e o tipo de esfera utilizada.
- Nome ou marca do fornecedor.
- Número de série do bloco, e o ano de calibração.
- A espessura do bloco ou uma marca padronizada na superfície de teste.

Os métodos de ensaios para determinação da dureza Brinell, de verificação das máquinas e de calibração dos blocos padrões, estão normalizados pelo método do ASTM E 10.

1.6 Durômetro Portátil Brinell (Poldi ou Brinellito)

“Os medidores portáteis de dureza Brinell, operam pela comparação das impressões, provocadas simultaneamente no material testado e numa barra padrão de dureza conhecida por uma esfera de aço de 10mm de diâmetro, pelo impacto de um martelo sobre

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

um dispositivo de impacto ou haste do medidor. De forma idêntica ao método convencional, são feitas duas leituras de cada impressão por meio de uma lupa graduada de resolução 0,1mm, e com os diâmetros médios da barra padrão e da peça determina-se, por tabelas ou cálculo, a dureza da peça. Se a dureza for determinada por cálculo, a relação abaixo é utilizada,

$$HB_2 = \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 \cdot HB_1 \quad (10.4)$$

onde,

HB1: dureza da barra padrão;

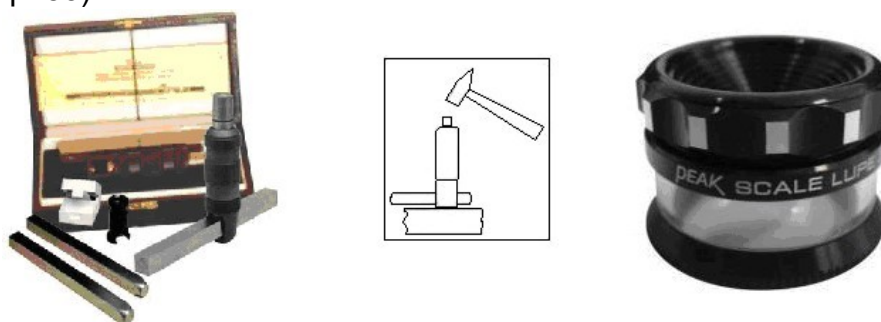
HB2: dureza do material testado;

d1: diâmetro da impressão na barra padrão;

d2: diâmetro da impressão no material testado.

Os fabricantes destes medidores recomendam que a barra padrão seja de dureza próxima à do material testado, bem como recomendam que o diâmetro da impressão não ultrapasse 4mm.

O método não possui a precisão do ensaio convencional, porém é satisfatório, entre outras aplicações, na verificação de dureza de soldas após o tratamento térmico destas.” (FBTS, 2005, p. 53)



**Figura 8: Durômetro portátil Brinell (POLDI)
(Cortesia Medtec)**

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

1.7 Normas para Dureza Brinell

As normas ABNT usadas para dureza Brinell são:

- NBRNM 187-1: Materiais metálicos - Dureza Brinell - Parte 1: Medição da dureza Brinell;
- NBRNM 187-2: Materiais metálicos - Dureza Brinell - Parte 2: Calibração de máquinas de medir dureza Brinell;
- NBRNM 187-3: Materiais metálicos - Dureza Brinell - Parte 3: Calibração de blocos padrão a serem usados na calibração de máquinas de medir dureza Brinell.

Os métodos de ensaios para determinação da dureza Brinell, de verificação das máquinas e de calibração dos blocos padrões também estão normalizados pela norma americana ASTM E10.

2 Ensaio de Dureza Rockwell

“Em 1922, Rockwell desenvolveu um método de ensaio de dureza que utilizava um sistema de pré-carga. Este método apresenta algumas vantagens em relação ao ensaio Brinell, pois permite avaliar a dureza de metais diversos, desde os mais moles até os mais duros. Entretanto, também tem limitações, o que indica que está longe de ser a solução técnica ideal. A dureza Rockwell não apresenta relação com a área da impressão formada no material ensaiado, como na dureza Brinell.

O ensaio Rockwell, que leva o nome do seu criador, é hoje o processo mais utilizado no mundo inteiro, devido à rapidez e à facilidade de execução, isenção de erros humanos, facilidade em detectar pequenas diferenças de durezas e pequeno tamanho da impressão.” (Fundação Roberto Marinho, 1996)

“O ensaio de dureza Rockwell baseia-se na medição da profundidade de penetração de um penetrador, subtraídas a recuperação elástica devida à retirada de uma carga maior e a profundidade causada pela aplicação de uma carga menor. Os penetradores utilizados na dureza Rockwell são do tipo esférico (esfera de aço temperado) ou cônico (cone de diamante com 120° de conicidade).

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

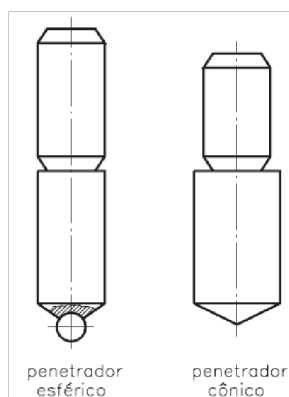


Figura 9: Penetradores do durômetro Rockwell
(Fonte: Fundação Roberto Marinho, 1996)

O processo, em resumo, é realizado em três etapas:

1ª – Submete-se o corpo de prova a uma pré-carga (carga menor) com o objetivo de garantir um contato firme do penetrador com o corpo de prova.

2ª – Aplica-se a carga que, somada à pré-carga, resulta a carga nominal do ensaio até o ponteiro do mostrador parar.

3ª – Retira-se (alivia-se) a carga e faz-se a leitura.” (FBTS, 2005, p. 38)

“A leitura do grau de dureza é feita diretamente num mostrador acoplado à máquina de ensaio, de acordo com uma escala predeterminada, adequada à faixa de dureza do material.

A figura 10 mostra com detalhes a sequência esquemática para determinação da dureza Rockwell.

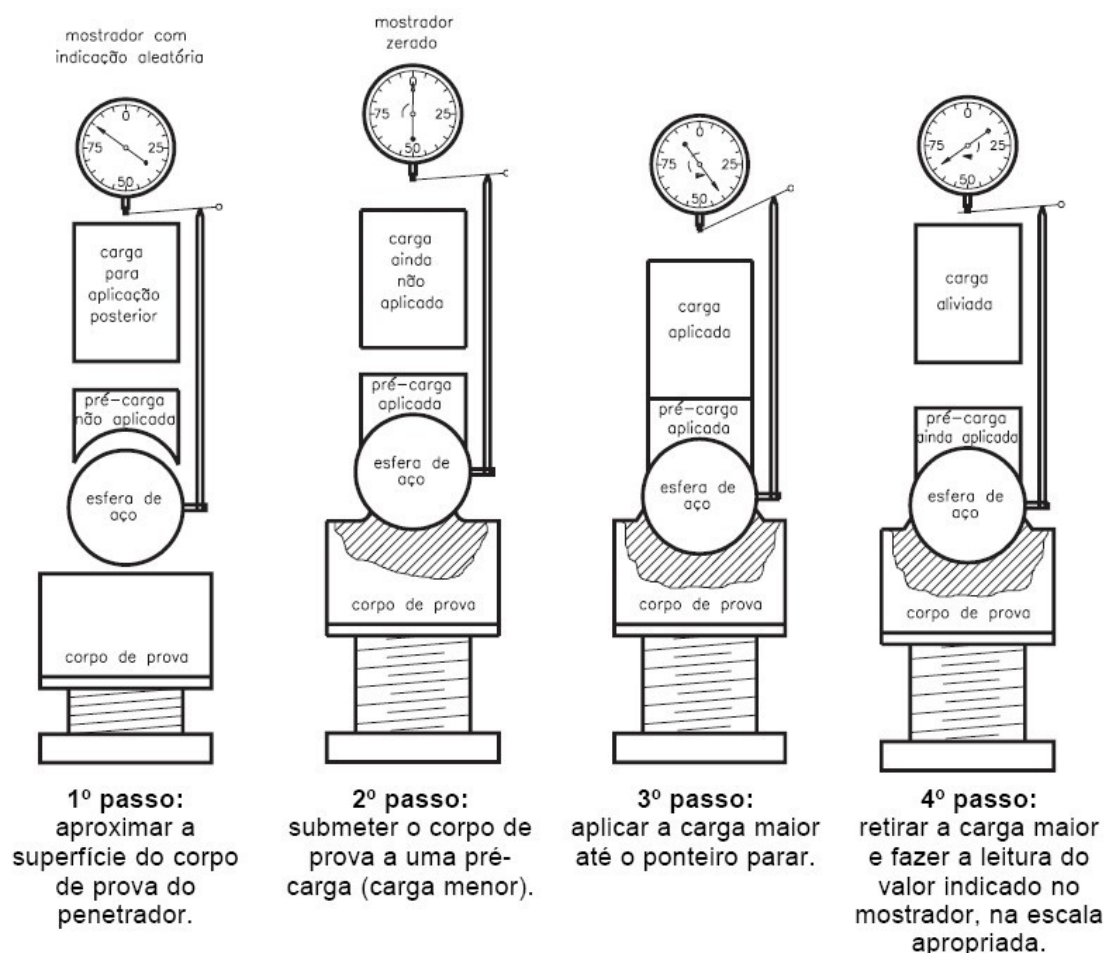


Figura 10: Sequência esquemática de medição da dureza Rockwell

(Fonte: Fundação Roberto Marinho, 1996)

Quando se utiliza o penetrador cônico de diamante, deve-se fazer a leitura do resultado na escala externa do mostrador, de cor preta. Ao se usar o penetrador esférico, faz-se a leitura do resultado na escala vermelha.

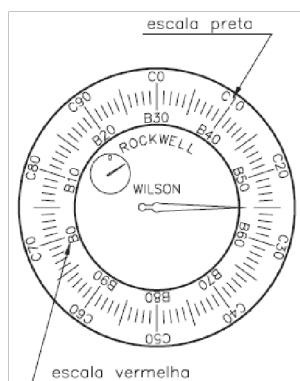


Figura 11: Escalas de dureza Rockwell
(Fonte: Fundação Roberto Marinho, 1996)

Nos equipamentos com mostrador digital, uma vez fixada a escala a ser usada, o valor é dado diretamente na escala determinada.

O valor indicado na escala do mostrador é o valor da dureza Rockwell. Este valor corresponde à profundidade alcançada pelo penetrador, subtraídas a recuperação elástica do material, após a retirada da carga maior, e a profundidade decorrente da aplicação da pré-carga.

Em outras palavras: a profundidade da impressão produzida pela carga maior é à base de medida do ensaio Rockwell. Veja a seguir a representação esquemática da profundidade produzida por um penetrador cônico de diamante.

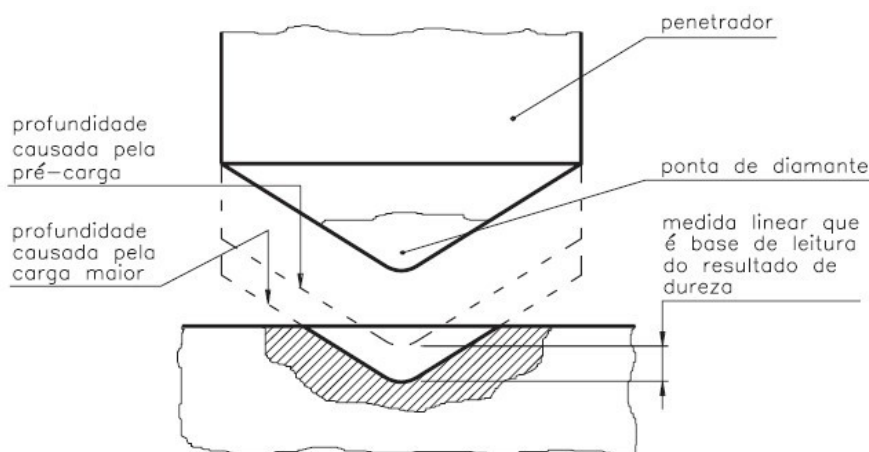


Figura 12: Impressão produzida pelo penetrador de diamante
(Fonte: Fundação Roberto Marinho, 1996)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Observação: A escala do mostrador é construída de tal modo que uma impressão profunda corresponde a um valor baixo na escala e uma impressão rasa corresponde a um valor alto na escala. Desse modo, um valor alto na escala indica que se trata de um material de alta dureza.” (Fundação Roberto Marinho, 1996)

“O método Rockwell, muito usado por seu emprego rápido, é subdividido em dois grupos: Rockwell normal e Rockwell superficial.

Estes dois grupos são ainda decompostos em várias escalas, conforme a carga e o penetrador usado no ensaio. Estas escalas são independentes umas das outras. Ao escolhermos o tipo de ensaio, devemos ter em consideração diversos fatores, tais como: material e tratamento térmico eventual, espessura do material a ser controlado, porosidade etc.” (FBTS, 2005, p. 39)

2.1 Representação do Resultado do Ensaio de Dureza Rockwell

“O número de dureza Rockwell deve ser seguido pelo símbolo HR com um sufixo, que indica a escala utilizada. Exemplos:

64 HRC: Número 64 de dureza Rockwell na escala Rockwell C.

81 HR 30N: Número 81 de dureza Rockwell superficial na escala Rockwell 30N.

O número de dureza obtido corresponde a um valor adimensional, ao contrário da dureza Brinell.

E esse número só possui significado quando comparado com outros valores da mesma escala.” (FBTS, 2005, p. 40)

2.2 Equipamento para Ensaio de Dureza Rockwell

“Pode-se realizar o ensaio de dureza Rockwell em dois tipos de máquinas, ambas com a mesma técnica de operação, que diferem apenas pela precisão de seus componentes.

A máquina padrão mede a dureza Rockwell normal e é indicada para avaliação de dureza em geral.

A máquina mais precisa mede a dureza Rockwell superficial, e é indicada para avaliação de dureza em folhas finas ou lâminas, ou camadas superficiais de materiais.

Na máquina Rockwell normal, cada divisão da escala equivale a 0,02mm; na máquina Rockwell superficial, cada divisão equivale a 0,01mm.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

As escalas de dureza Rockwell foram determinadas em função do tipo de penetrador e do valor da carga maior.

Nos ensaios de dureza Rockwell normal utiliza-se uma pré-carga de 10kgf e a carga maior pode ser de 60, 100 ou 150kgf.

Nos ensaios de dureza Rockwell superficial a pré-carga é de 3kgf e a carga maior pode ser de 15, 30 ou 45kgf



Figura 13: Durômetro Rockwell normal e superficial (Cortesia Mitutoyo)

Estas escalas não têm relação entre si. Por isso, não faz sentido comparar a dureza de materiais submetidos a ensaio de dureza Rockwell utilizando escalas diferentes. Ou seja, um material ensaiado numa escala só pode ser comparado a outro material ensaiado na mesma escala.” (FRM, 1996)

Tabela 4: Escalas de dureza Rockwell normal e aplicações

Símbolo da Escala	Maior Carga(kgf)	Penetrador	Campo de Aplicação
Rockwell A	60	Cone diamante,120° de conicidade	Aço cementado ou temperado
Rockwell C	150		
Rockwell D	100		
Rockwell B	100	Esfera de aço, 1,588mm de diâmetro	Aço, ferro, bronze, latão, etc.até 240 Brinell
Rockwell F	60		
Rockwell G	150		
Rockwell E	100	Esfera de aço, 3,175mm de diâmetro	
Rockwell H	60		
Rockwell K	150		

Rockwell L	60	Esfera de aço, 6,350mm de diâmetro	Material plástico
Rockwell M	100		
Rockwell P	150		
Rockwell R	60	Esfera de aço, 12,70mm de diâmetro	
Rockwell S	100		
Rockwell V	150		

Fonte: FBTS (2005)

Tabela 5: Escalas de dureza Rockwell superficial e aplicações

Símbolo da Escala	Maior Carga (kgf)	Penetrador	Campo de Aplicação
15N	15	Cone diamante, 120° de conicidade	Aços com tratamento térmico superficial, como cementação, nitretação etc.
30N	30		
45N	45		
15T	15	Esfera de aço, 1,588mm de diâmetro	Aço, ferro e outros metais até 240 Brinell, chapa etc.
30	30		
45T	45		

Fonte: FBTS (2005)

NOTA: As escalas mais utilizadas são B, C, F, A, N e T; as demais só são empregadas em casos especiais. Para selecionar as escalas a serem utilizadas, deve-se seguir as seguintes faixas de aplicação. A escala C tem seu uso prático entre os números 20 e 69. Abaixo de 20, deve-se empregar a escala B para evitar erros. A dureza Rockwell B varia de aproximadamente 28 a 94, a escala F, entre 69 e 98 e a escala A de 60 a 86.

2.3 Recomendações para Realização do Ensaio de Dureza Rockwell

O corpo de prova deverá ser livre de impurezas superficiais, óxidos ou quaisquer outros reativos para metais.

“A espessura mínima do corpo de prova deve ser 17 vezes a profundidade atingida pelo penetrador.

Entretanto, não há meios de medir a profundidade exata atingida pelo penetrador no ensaio de dureza Rockwell.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

É possível obter a medida aproximada desta profundidade (P), a partir do valor de dureza indicado na escala da máquina de ensaio, utilizando as fórmulas a seguir:

Penetrador de diamante

HR normal: $P = 0,002 \times (100 - HR)$

HR superficial: $P = 0,001 \times (100 - HR)$

Penetrador esférico

HR normal: $P = 0,002 \times (130 - HR)$

HR superficial: $P = 0,001 \times (100 - HR)$

Por exemplo, a profundidade aproximada de penetração que será atingida ao ensaiar um material com dureza estimada de 40HRC é de 0,12mm.

Como se chegou a este resultado? Consultando as tabelas com as escalas de dureza Rockwell, ficamos sabendo que a escala C se refere à dureza Rockwell normal e que esta escala utiliza penetrador de diamante. O passo seguinte foi escolher a fórmula: $P = 0,002 \times (100 - HR)$ e fazer as contas.” (Fundação Roberto Marinho, 1996)

“Para que não ocorram erros ao medir a dureza Rockwell são necessários os seguintes cuidados:

- a) o penetrador e o suporte devem estar limpos e bem assentados, e
- b) a superfície a ser medida deve estar limpa e seca e livre de óxidos.

A velocidade de aplicação da carga deve ser padronizada pelo ajuste do durômetro. À medida que a dureza aumenta, o acabamento superficial começa a influir na leitura, mascarando o valor real de medida.” (SENAI-RS, 2006, p. 299)

“Ao se fazer ensaios de dureza Rockwell não deve ser considerado o resultado do primeiro ensaio após a troca do penetrador em virtude deste não estar ainda bem assentado no seu alojamento. A peça e a mesa de apoio devem estar bem limpas e uma bem assentada sobre a outra. O penetrador deve estar perpendicularmente à peça. Se, por engano for ensaiada uma peça temperada com o penetrador de esferas, deve-se trocar a esfera respectiva por esta ficar inutilizada. A carga deve ser aplicada sem choques e sem vibração o que nos aparelhos é conseguido por um amortecedor hidráulico. Esta aplicação deve durar de 6 a 10 segundos. Nos metais macios pode ser prolongada até 30 segundos, quando o ponteiro do indicador deverá ficar imóvel.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Ao se fazer uma medição de dureza em um material desconhecido, o procedimento correto é primeiro realizar um ensaio selecionando-se a escala Rockwell A, pois esta escala tem fins seletivos, ou seja, a partir do resultado obtido na escala Rockwell A, se determina em que escala deverá ser realizado o ensaio. Na prática a maioria dos profissionais, primeiro faz uma medição na escala Rockwell C, para depois tentar outra escala, caso o resultado caia fora da faixa de dureza HRC. Esta prática evita que penetradores sejam danificados.

Medidas em superfícies cilíndricas deverão levar em conta a curvatura da peça, da carga aplicada, do tipo de penetrador e da dureza do material. Quando se mede a dureza de peças cilíndricas devem ser feitas correções adicionando-se os mesmos aos valores obtidos através da leitura do mostrador. A tabela 10.6 dá um exemplo de correções de valores, quando se executa medições de dureza nas escalas HRA, HRC e HRD, em função do diâmetro da peça ensaiada.” (FBTS, 2005, p. 43)

As impressões devem ser espaçadas de no mínimo 3 vezes o diâmetro da impressão.

A distância da borda deve ser no mínimo 2 vezes o diâmetro da impressão.

Tabela 6: Correção na dureza Rockwell devida à curvatura do corpo de prova

Leitura no mostrador	DIÂMETRO DO CORPO DE PROVA CILÍNDRICO								
	(6,4mm)	(10mm)	(13mm)	(16mm)	(19mm)	(22mm)	(25mm)	(32mm)	(38mm)
	CORREÇÕES A SEREM ADICIONADAS AOS VALORES ROCKWELL A, C e D								
20	6,0	4,5	3,5	2,5	2,0	1,5	1,5	1,0	1,0
25	5,5	4,0	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0
30	5,0	3,5	2,5	2,0	1,5	1,5	1,0	1,0	0,5
35	4,0	3,0	2,0	1,5	1,5	1,0	1,0	0,5	0,5
40	3,5	2,5	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5
45	3,0	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
50	2,5	2,0	1,5	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
55	2,0	1,5	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0
60	1,5	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
65	1,5	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
70	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
75	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
80	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
85	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
90	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: FBTS (2005)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Exemplo: Medindo-se a dureza, através da escala HRC, de uma peça cilíndrica de diâmetro igual a 1 mm encontrou-se o valor de 40 HRC. O resultado real encontra-se ao adicionar a respectiva correção de 1 HRC aos 40 HRC.

2.4 Vantagens e Limitações do Ensaio de Dureza Rockwell

Em relação ao ensaio de dureza Brinell, pode-se destacar as seguintes vantagens do método Rockwell:

- rapidez de execução;
- maior exatidão e isenção de erros, já que não exige leitura do tamanho da impressão;
- pequeno tamanho da impressão;
- possibilidade de utilização para materiais duros;
- custo mais baixo do equipamento.

É o método mais especificado em projetos de peças tratadas termicamente.

Entretanto, o ensaio Rockwell também mostra limitações. Por exemplo, suas escalas não têm continuidade. Por isso, materiais que apresentam dureza no limite de uma escala e no início de outra não podem ser comparados entre si quanto à dureza.

Outra limitação importante é que o resultado de dureza no ensaio Rockwell não tem relação com o valor de resistência à tração, como acontece no ensaio Brinell.

2.5 Calibração do Durômetro Rockwell

“Existem dois métodos de calibração, que são: Método Direto e Método Indireto.

Método Direto

a) Verificação individual da capacidade de carga da máquina (normalizada pelo método ASTM E4), do penetrador e um plano de medição de profundidade seguida de um teste de desempenho. Esse método aplica-se às máquinas novas ou reconstruídas.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Método Indireto

Verificação pelo método de teste em blocos padronizados.

Esse método deve ser usado em testes de auditoria, de laboratório, ou de rotina para assegurar ao operador que a máquina está funcionando adequadamente.

Devido à disponibilidade e a rapidez de uma medição, a verificação da calibração das máquinas em blocos padronizados é a mais utilizada pelo usuário do equipamento.

Alguns dos testes recomendados são os seguintes:

- Fazer pelo menos uma medição de dureza num bloco padrão a cada dia que a máquina for usada.
- Fazer pelo menos 5 medições de dureza num bloco padrão na escala e nível de dureza na qual a máquina está sendo usada. Se os valores encontrados estiverem dentro da faixa de tolerância de dureza do padrão, a máquina estará adequada ao uso.

Método Indireto

Devem atender requisitos de fabricação, tais como:

- Da espessura, que não deve ser menor que 6,4 mm;
- Homogeneidade e estabilidade e sua estrutura cristalina, através de tratamento térmico;
- De desmagnetização, se o bloco for de aço;
- De acabamento superficial (superfície retificada e polida);
- De critério de renovação de sua calibração.

Devem ser calibrados numa máquina de ensaio de dureza que tenha sido aferida segundo o método ASTM E4.

Cada bloco deve ter estampado no seu corpo as seguintes identificações:

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

- Média aritmética dos valores encontrados na sua padronização com a escala de designação e seguido de uma faixa de tolerância;
- Nome ou marca do fornecedor;
- Número de série do bloco;
- A espessura do bloco ou uma marca padronizada na superfície de teste.” (FBTS, 2005, p. 43 a 44)

2.6 Durômetro Portátil Rockwell



Figura 14: Durômetro portátil Rockwell (Cortesia Medtec)

A figura 14 mostra um tipo de medidor de dureza pelo método Rockwell que se baseia no princípio da medição da profundidade da impressão, característico do método.

Uma pré-carga e logo após uma carga são aplicadas manualmente e a leitura é feita no mostrador.

Devido à pequena impressão que o aparelho provoca, ele pode ser posicionado em locais restritos tal como a zona afetada termicamente da solda.

Esse método exige que a superfície da peça esteja perfeitamente preparada e limpa, bem como todos os componentes que estejam em contato com a peça devem estar bem limpos.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

O aparelho permite utilizar mostradores com escalas de dureza Brinell ou Vickers em lugar da escala Rockwell, sendo neste caso necessário utilizar também os penetradores correspondentes.

2.7 Normas para Dureza Rockwell

As normas ABNT usadas para dureza Rockwell são:

- NBRNM-ISO6508-1: Materiais metálicos - Dureza Rockwell - Parte 1: Medição da dureza Rockwell (escalas A, B, C, D, E, F, G, H e K) e Rockwell superficial (escalas 15 N, 30 N, 45 N, 15 T, 30 T e 45 T);
- NBRNM-ISO6508-2: Materiais metálicos - Dureza Rockwell - Parte 2: Calibração de máquinas de medir dureza Rockwell (escalas A, B, C, D, E, F, G, H, K, N e T);
- NBRNM-ISO6508-3: Materiais metálicos - Dureza Rockwell - Parte 3: Calibração de blocos padrão a serem usados na calibração de máquinas de medir dureza Rockwell (escalas A, B, C, D, E, F, G, H, K, N e T).

Os métodos de ensaios para determinação da dureza Rockwell normal e da dureza Rockwell superficial, também são normalizados pela norma americana ASTM E18.

3 Ensaio de Dureza Vickers

Método semelhante ao ensaio de dureza Brinell, uma vez que relaciona a carga aplicada com a área superficial da impressão.

“O ensaio desenvolvido por Smith e

Sandland ficou conhecido como ensaio de dureza Vickers porque a empresa que fabricava as máquinas mais difundidas para operar com este método chamava-se Vickers-Armstrong.

A dureza Vickers se baseia na resistência que o material oferece à penetração de uma pirâmide de diamante de base quadrada e ângulo entre faces de 136°, sob uma determinada carga.

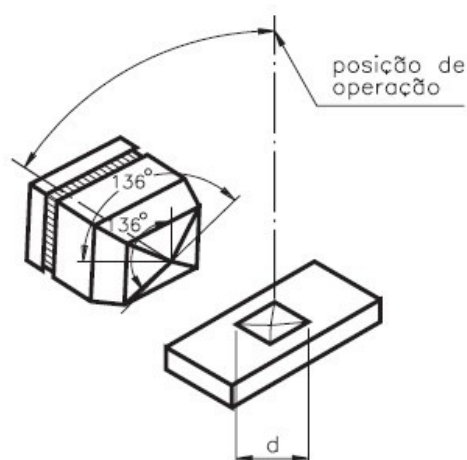


Figura 15: Penetrador de diamante da dureza Vickers (Fonte: FRM, 1996)

O valor de dureza Vickers (HV) é o quociente da carga aplicada (F) pela área de impressão (A) deixada no corpo ensaiado.

$$HV = \frac{F}{A} \quad (10.5)$$

A máquina que faz o ensaio Vickers não fornece o valor da área de impressão da pirâmide, mas permite obter, por meio de um microscópio acoplado, as medidas das diagonais (d_1 e d_2) formadas pelos vértices opostos da base da pirâmide.

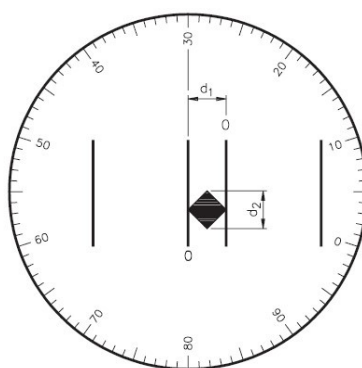


Figura 16: Leitura das diagonais na dureza Vickers (Fonte: FRM, 1996)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Conhecendo as medidas das diagonais, é possível calcular a área da pirâmide de base quadrada (A), utilizando a fórmula:

$$A = \frac{d^2}{2 \cdot \sin(68^\circ)} \quad (10.6)$$

Voltando à fórmula para cálculo da HV, e substituindo A pela fórmula acima, temos:

$$HV = \frac{F}{A} \Rightarrow HV = \frac{F \cdot 2 \cdot \sin(68^\circ)}{d^2} \Rightarrow HV = \frac{1,8544 \cdot F}{d^2} \quad (10.7)$$

Na fórmula anterior, a força deve ser expressa em quilograma-força (kgf) e o “d” corresponde à diagonal média, ou seja:

$$d = \frac{d_1 + d_2}{2} \quad (10.8)$$

d deve ser expresso em milímetro (mm). Se a máquina der o resultado em micrômetro (µm), esse valor deve ser convertido em milímetro.

Por exemplo, para encontrar o valor de dureza Vickers de um material que apresentou 0,24mm e 0,26mm de medida de diagonal da impressão, após aplicação de uma força de 10kgf, basta utilizar as fórmulas apresentadas.

Primeiro, é preciso calcular o valor da diagonal média, que corresponde a:

$$d = \frac{d_1 + d_2}{2} \Rightarrow d = \frac{0,24 + 0,26}{2} \Rightarrow d = 0,25mm$$

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Agora, só falta substituir os termos da fórmula de cálculo de dureza pelos valores conhecidos e fazer os cálculos:

$$HV = 180,0625,544 \cdot F \Rightarrow HV = 180,0625,544 \cdot 10 \Rightarrow HV = 1800,625544$$

Assim, ficamos sabendo que o valor de dureza Vickers (HV) para o material ensaiado é 296,7.

Outra forma de obter os valores de dureza Vickers é consultar tabelas montadas para determinadas cargas, em função da diagonal média.” (Fundação Roberto Marinho, 1996)

3.1 Representação do Resultado do Ensaio de Dureza Vickers

“A dureza Vickers é representada pelo valor de dureza, seguido do símbolo HV e de um número que indica o valor da carga aplicada. No exemplo anterior, a representação do valor da dureza é: 296,7 HV 10.

A representação 440 HV 30 indica que o valor da dureza Vickers é 440 e que a carga aplicada foi de 30kgf.

O tempo normal de aplicação da carga varia de 10 a 15 segundos. Quando a duração da aplicação da carga é diferente, indica-se o tempo de aplicação após a carga. Por exemplo, na representação: 440 HV 30/20, o último número indica que a carga foi aplicada por 20 segundos.” (Fundação Roberto Marinho, 1996)

3.2 Cargas Usadas no Ensaio de Dureza Vickers

“Os ensaios de dureza Vickers são feitos com cargas variando de 1kgf a 120kgf.

Na prática o número de dureza Vickers é constante quando o penetrador tipo pirâmide de diamante de base quadrada e ângulo entre faces de 136° for usado com cargas aplicadas acima de 5kgf.

Como o penetrador é um diamante, portanto praticamente indeformável, e como todas as impressões são semelhantes entre si não importando o seu tamanho, a dureza Vickers (HV) é independente da carga, isto é, o número de dureza obtido é o mesmo qualquer que seja a carga aplicada.

Neste sistema, ao contrário do Brinell, as cargas podem ser quaisquer, pois as impressões são sempre proporcionais às cargas para um mesmo material. Contudo, são recomendadas as cargas: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 e 120kgf.

Cargas menores que um quilo são usadas nos aparelhos especiais para microdureza. Cargas para teste de microdureza variam de 1gf a 1000gf (1kgf).

Em função da carga aplicada e do valor da diagonal média obtida, o número da dureza Vickers correspondente é encontrado diretamente em tabelas. Essas tabelas vêm junto com as máquinas e correspondem às cargas existentes e possíveis de serem aplicadas com cada máquina.” (FBTS, 2005, p. 46)



**Figura 17: Durômetro Vickers
(Cortesia Mitutoyo)**

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

3.3 Recomendações para Realização do Ensaio de Dureza Vickers

“As diagonais devem ser medidas com precisão e, para este fim, existe um microscópio acoplado à máquina com precisão de 0,001mm.

A superfície do corpo de prova tem que ser plana e polida. Deve-se tomar o cuidado de eliminar, durante a usinagem, partes do corpo de prova que possam ter sido afetadas (exemplo: endurecimento superficial) pelas operações de corte.

A superfície do corpo de prova tem que estar alinhada com o penetrador, isto é, a superfície tem que ser normal ao eixo do penetrador, o desvio permitido é de $\pm 1^\circ$ no ângulo.

Para superfícies de formato esférico ou cilíndrico, o raio de curvatura interfere no valor real da dureza, sendo, portanto, necessário serem corrigidos os valores encontrados através de fatores de correção.

Os fatores de correção são normalizados e determinados em função do quociente d/D:

d: Diagonal média da impressão;

D: Diâmetro da esfera ou cilindro;

d/D: Resulta um número que está correlacionado a um fator de correção da tabela 10.7.

Os fatores de correção são utilizados multiplicando-se os mesmos pelo número da dureza obtido no ensaio.” (FBTS, 2005, p. 48 a 49)

Tabela 7
Fator de correção para uso nos ensaios de dureza Vickers feitos em corpos de prova esféricos

SUPERFÍCIE CONVEXA		SUPERFÍCIE CÔNCAVA	
d/D	FATOR DE CORREÇÃO	d/D	FATOR DE CORREÇÃO
0,004	0,995	0,004 0,008	1,005 1,010
0,009	0,990	0,012	1,015
0,013	0,985		
0,018	0,980	0,016	1,020
0,023	0,975	0,020	1,025
0,028	0,970	0,024	1,030
0,033	0,965		
0,038	0,960	0,028 0,031	1,035 1,040
0,043	0,955	0,035	1,045
0,049	0,950	0,038	
0,055	0,945	0,041	1,050
0,061	0,940	0,045	1,055 1,060
0,067	0,935		
0,073	0,930	0,048	1,065 1,070
0,079	0,925	0,051 0,054	1,075
0,086	0,920		
0,093	0,915	0,057	1,080
0,100	0,910	0,060	1,085
0,107	0,905	0,063	1,090
0,114	0,900		
0,122	0,895	0,066	1,095
0,130	0,890	0,069	1,100
0,139	0,885	0,071	1,105
0,147	0,880		
0,156	0,875	0,074 0,077	1,110 1,115
0,165	0,870	0,079	1,200
0,175	0,865		
0,185	0,860	0,082	1,125
0,195	0,855	0,084	1,130
0,206	0,850	0,087	1,135
		0,089	1,140
		0,091	1,145
		0,094	1,150

Fonte: FBTS (2005)

“Uma impressão perfeita, no ensaio Vickers, deve apresentar os lados retos.

Entretanto, podem ocorrer defeitos de impressão, devidos ao afundamento ou à aderência do metal em volta das faces do penetrador.

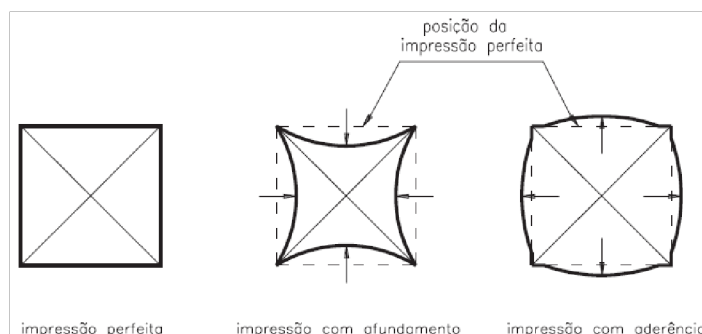


Figura 18: Impressões de dureza Vickers (Fonte: FRM, 1996)

Quando ocorrem esses defeitos, embora as medidas das diagonais sejam iguais, as áreas de impressão são diferentes.

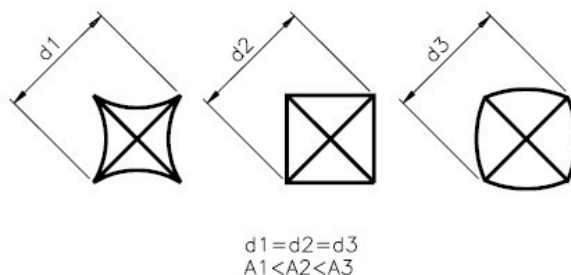


Figura 19: Áreas de impressão diferentes no ensaio de dureza Vickers (Fonte: Fundação Roberto Marinho, 1996)

Como o cálculo do valor de dureza Vickers utiliza a medida da média de duas diagonais, esses erros afetam o resultado da dureza: teremos um valor de dureza maior do que o real nos casos de afundamento e um valor de dureza menor do que o real, nos casos de aderência.

É possível corrigir esses defeitos alterando-se o valor da carga do ensaio para mais ou para menos, dependendo do material e do tipo de defeito apresentado.” (Fundação Roberto Marinho, 1996)

3.4 Vantagens e Limitações do Ensaio de Dureza Vickers

“Esse tipo de dureza fornece escala contínua de dureza para cada carga usada.

O ensaio de dureza pelo método Vickers apresenta, também outras vantagens, que são:

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

- impressões extremamente pequenas que não inutilizam a peça;
- grande precisão de medida;
- deformação nula do penetrador;
- existência de apenas uma escala de dureza;
- aplicação para toda a gama de durezas encontradas nos diversos materiais;
- aplicação em qualquer espessura de material, podendo, portanto, medir também durezas superficiais.

Muitas das aplicações da dureza Vickers estão voltadas, atualmente, para o ensaio da microdureza. Assim, o uso da microdureza soluciona problemas, tais como:

- determinação das profundidades de superfícies cementadas, temperadas etc.;
- determinação de constituintes individuais de uma microestrutura;
- determinação da dureza em peças extremamente pequenas ou finas;
- determinação da dureza em metais muito duros ou muito moles.” (FBTS, 2005, p. 46)

“Por outro lado, devem-se tomar cuidados especiais para evitar erros de medida ou de aplicação de carga, que alteram muito os valores reais de dureza.

A preparação do corpo de prova para microdureza deve ser feita, obrigatoriamente, por metalografia, utilizando-se, de preferência, o polimento eletrolítico, para evitar o encruamento superficial.

Quando se usam cargas menores do que 300gf pode haver recuperação elástica, dificultando a medida das diagonais.

A máquina de dureza Vickers requer calibração constante, pois qualquer erro na velocidade de aplicação da carga traz grandes diferenças nos valores de dureza.” (Fundação Roberto Marinho, 1996)

Outra desvantagem é que as máquinas de ensaio de dureza Vickers são mais caras que as dos ensaios Brinell e Rockwell.

3.5 Comparando Vickers e Brinell

“O ensaio Vickers produz valores de impressão semelhantes aos da dureza Brinell. Isso ocorre porque o ângulo de 136° da ponta de diamante produz uma impressão que mantém a relação ideal de 0,375 entre o diâmetro da calota esférica (d) e o diâmetro da esfera do penetrador Brinell (D), seja qual for a carga aplicada. É isso o que mostra o desenho da figura 20.

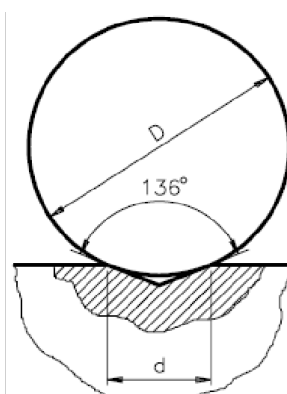


Figura 20: Comparando Vickers e Brinell

(Fonte: Fundação Roberto Marinho, 1996)

O uso de cargas diferentes é necessário para se obter uma impressão regular, sem deformação e de tamanho compatível com o visor da máquina.” (Fundação Roberto Marinho, 1996)

3.6 Calibração do Durômetro Vickers

“Idêntico ao procedimento para durômetro Rockwell, acrescido da exigência da verificação de medições, ao microscópio. As medições serão das diagonais da impressão ao invés da medição da profundidade.

Bloco padrão

Idêntico ao procedimento para o durômetro Rockwell, acrescido de maior rigor quanto à aceitação da rugosidade superficial dos blocos padrões.” (FBTS, 2005, p. 49)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

3.7 Normas para Dureza Vickers

As normas ABNT usadas para dureza Vickers são:

- NBRNM-ISO6507-1: Materiais metálicos - Ensaio de dureza Vickers - Parte 1: Método de Ensaio;
- NBRNM-ISO6507-2: Materiais metálicos - Ensaio de dureza Vickers - Parte 2: Verificação e calibração de máquinas de ensaio;
- NBRNM-ISO6507-3: Materiais metálicos - Ensaio de dureza Vickers - Parte 3: Calibração de blocos de referência.

Os métodos de ensaios para determinação da dureza Vickers estão normalizados da seguinte forma:

- método ASTM E 92 de ensaio da dureza Vickers de materiais metálicos;
- método ASTM E 384 de ensaio de microdureza Vickers de materiais.

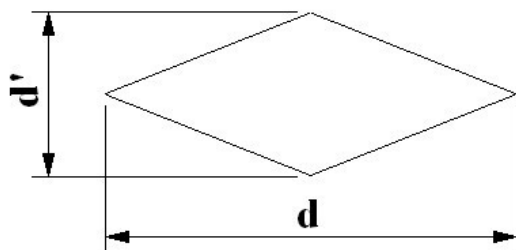
4 Ensaio de Dureza Knoop

Método semelhante ao ensaio de dureza Vickers e Brinell já que também relaciona a carga aplicada com a área superficial da impressão.

O ensaio foi desenvolvido pela *National Bureau of Standards* (NBS) dos EUA, hoje *National Institute of Standards and Technology* (NIST), em 1939.

A dureza Knoop é baseada na resistência que um material oferece à penetração de uma pirâmide de diamante com 4 faces, tendo ângulos entre faces de 172°30' e 130° respectivamente, sob uma determinada carga. O indentador (penetrador) de pirâmide alongada apresenta uma relação comprimento/largura-profundidade de aproximadamente 30:4:1.

A profundidade da penetração é aproximadamente igual a $d/30$.



a) Desenho esquemático



b) Indentação Knoop

Figura 21: Impressão do penetrador de diamante da dureza Knoop

O valor da dureza Knoop (HK) é o quociente da carga aplicada (F) pela área projetada da impressão (A) deixada no corpo ensaiado.

Essa relação, expressa em linguagem matemática é a seguinte:

$$HK = \frac{F}{A} = 14,228 \times \frac{F}{d^2} \quad (10.9)$$

onde,

d: maior diagonal da impressão.

A máquina que faz o ensaio Knoop não fornece o valor da área de impressão da pirâmide, mas permite obter, por meio de um microscópio acoplado, as medidas das diagonais (d e d') formadas pelos vértices opostos da base da pirâmide.

4.1 Representação do Resultado do Ensaio de Dureza Knoop

A dureza Knoop é representada pelo valor de dureza, seguido do símbolo HK e de um número que indica o valor da carga aplicada.

A representação 510 HK 1 indica que o valor da dureza Knoop é 510 e que a carga aplicada foi de 1kgf.

O tempo normal de aplicação da carga varia de 5 a 30 segundos.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Os ensaios de dureza Knoop são feitos com cargas variando de 25gf a 3,6kgf. Devido a baixas cargas os medidores de dureza Knoop são chamados de microdurômetros.



Figura 22: Microdurômetro Knoop (Cortesia Mitutoyo)

4.2 Vantagens e Limitações do Ensaio de Dureza Knoop

Esse tipo de ensaio de dureza tem vantagens e limitações semelhantes ao ensaio de dureza Vickers. Mas podemos salientar algumas diferenças entre eles:

- método empregado somente em microdurezas;
- aplicação em peças muito pequenas;

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

- apresenta sobre o método Vickers a vantagem de fazer uma impressão menos profunda e uma diagonal maior, sobre mesma carga, o que diminui o erro de leitura da diagonal;

- aplicado na medição de dureza de materiais frágeis, vidro e camadas finas;

- requer uma preparação cuidadosa da amostra, onde se recomenda o polimento eletrolítico;

- em função de seu formato estreito, o indentador Knoop possibilita o trabalho em regiões finas, ao contrário do indentador Vickers.

5 Ensaio de Dureza Shore

A dureza Shore pode ser definida como a resistência que a superfície do material oferece à penetração de um corpo de forma pré-determinada sob uma carga de compressão definida. A dureza é inversamente relacionada à penetração e depende do módulo de elasticidade e do comportamento viscoelástico do material (LOVISON; 2003).

“Os valores da dureza são obtidos em uma escala existente no durômetro que varia entre 0 e 100, sendo as durezas SHORE A e SHORE D as escalas mais comuns.

A escala SHORE A é utilizada para materiais flexíveis como: borracha natural, couro, elastômeros moles etc. E a escala SHORE D é utilizada em materiais mais duros como: elastômeros duros, plásticos, borracha dura, ebonite etc.

O ensaio de dureza pode ser realizado com auxílio de um suporte (Figura 10.23) conforme descrito a seguir:



**Figura 22: Durômetro Shore A
(Cortesia Mitutoyo)**

1. colocar a massa-padrão na parte superior do suporte conforme o tipo de durômetro a ser utilizado. Para durômetros SHORE A, a massa-padrão é de 1kg e para o durômetro SHORE D, a massa-padrão é de 5kg;
2. fixar o durômetro no suporte, mantendo-o na posição vertical e centralizado;
3. colocar o corpo-de-prova na base do suporte, acionar a alavanca até o final de seu curso, mantendo-a pressionada pelo tempo de 1s. Realizar 5 medições em posições distintas no corpo-de-prova e calcular a média ou a mediana.

Também é possível realizar o ensaio manualmente, sem a utilização do suporte. Neste caso, no entanto, é esperada maior variabilidade entre as medições realizadas. De forma geral, é reconhecido que medidas da dureza abaixo de 20 e acima de 90 não são confiáveis, sendo então, recomendado que o instrumento não seja utilizado nessas indicações.

O durômetro é um aparato utilizado para realizar a medição de dureza. No mercado podem ser encontrados durômetros de diferentes fabricantes, sendo necessário observar se eles atendem às características construtivas estabelecidas em documentos reconhecidos, tal como

norma ASTM D 2240 (2005), submetendo-os à calibração periódica. As características relevantes do durômetro SHORE A e SHORE D a serem avaliadas durante a calibração

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

estão associadas ao formato e ao comprimento do penetrador, como também a força exercida pela mola.



Figura 23: Durômetro Shore com suporte
(Fonte: Banas Metrologia, 2009)

Em relação ao formato do penetrador, o tipo A possui uma base plana e o tipo D possui um formato pontiagudo, como pode ser observado na Figura 24.

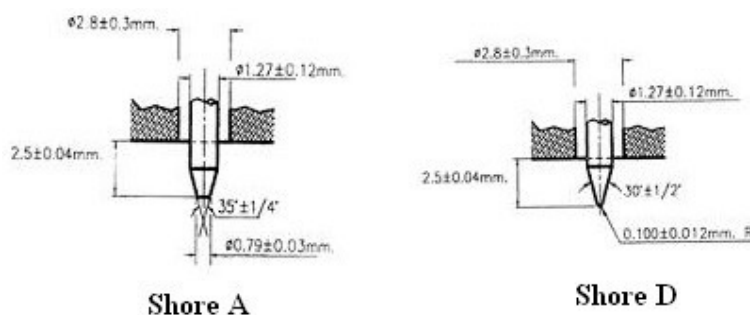


Figura 24: Formatos e dimensões dos penetradores Shore
(Fonte: Banas Metrologia, 2009)

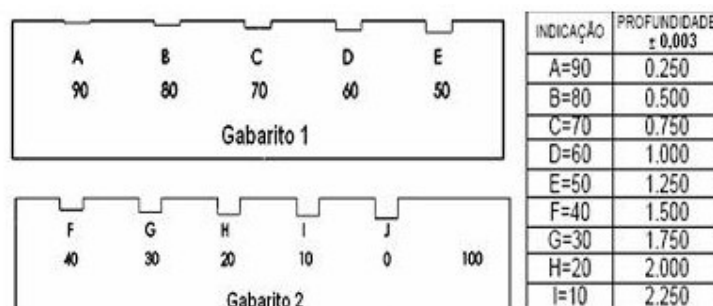
No penetrador tipo A devem ser medidos o diâmetro da seção transversal e o ângulo da ponta cônica. No penetrador tipo D devem ser avaliados o raio e o ângulo da ponta cônica. Normalmente são utilizados instrumentos ópticos para realização desta medição, com ampliação mínima de 20x. Na realização da calibração ou na avaliação do certificado de calibração deve ser observado se as medidas obtidas estão de acordo com as

especificações, sendo necessário também considerar a incerteza de medição. A avaliação da incerteza de medição é importante, pois é possível verificar se os padrões utilizados são apropriados para a exatidão requerida.

O indicador do durômetro está diretamente relacionado com a profundidade de penetração da ponta de medição, sendo necessário avaliar esta correlação. Para facilitar a medição do deslocamento do penetrador podem ser utilizados blocos-padrão ou mesmo um dispositivo conforme apresentado na figura 25, cujos rebaixos dos entalhes são proporcionais a indicação do equipamento. A incerteza associada ao dispositivo não deveria ser superior a 0,003mm.

Para verificar a relação linear entre o deslocamento do penetrador com a indicação do instrumento, o durômetro deve ser apoiado de forma perpendicular sobre o dispositivo e realizada a medição nos seguintes pontos: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Cada divisão do indicador é igual a 0,025mm do percurso do penetrador.

Conforme está marcado no dispositivo, quando utilizar o entalhe com a letra A, o ponteiro do durômetro deveria posicionar-se junto a indicação 90. Quando utilizar o entalhe com a letra E, o ponteiro deveria indicar 50, e assim por diante.



**Figura 25: Dispositivo de calibração do deslocamento do penetrador Shore
(Fonte: Banas Metrologia, 2009)**

Os desvios admissíveis para a indicação do durômetro, associados ao deslocamento do penetrador são:

- 0,0 + 1,0 unidade do durômetro medido em 0;
- $\pm 0,50$ unidade do durômetro medido em 100;

• ± 1 unidade do durômetro para todos os pontos a seguir: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90.

Quanto à aplicação da mola, a figura 26 relaciona a força que deve estar associada a cada valor indicado no durômetro, de acordo com o tipo de dureza. A força da mola pode ser medida por meio de uma balança ou uma célula de força eletrônica, sendo que estas devem ser capazes de medir a força aplicada dentro de uma tolerância de 0,5% da força da mola necessária para atingir 100 unidades do durômetro. Por exemplo, na avaliação de durômetros Shore A, a balança não deveria apresentar um erro superior a 0,004g.

Valor Indicado	Tipo A	Tipo D
0	0,550	0,000
10	1,300	4,445
20	2,050	8,890
30	2,800	13,335
40	3,550	17,780
50	4,300	22,225
60	5,050	26,670
70	5,800	31,115
80	6,550	35,560
90	7,300	40,005
100	8,050	44,450
Unidade do durômetro/H	0,075	0,4445
Tolerância de calibração da mola	$\pm 0,075$ N	$\pm 0,4445$ N

Figura 26: Força da mola em função da escala Shore em newton
(Fonte: Banas Metrologia, 2009)

Para obtenção de uma boa repetitividade, é recomendável fixar o durômetro em um suporte que permita um deslocamento uniforme até a indicação requerida. O desvio admissível na calibração da força da mola para durômetro Shore A é de $\pm 0,075$ N e para o durômetro Shore D é de $\pm 0,4445$ N.” (Banas Metrologia, 2009)

5.1 Representação do Resultado do Ensaio de Dureza Shore

A dureza Shore A é representada pelo valor de dureza, seguido pela designação SHORE A. Exemplo: 60 SHORE A.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Já a dureza Shore D é representada pelo valor de dureza, seguido pela designação SHORE D. Exemplo: 70 SHORE D.

5.2 Vantagens e Limitações do Ensaio de Dureza Shore

Por causa da resiliência de algumas borrachas e plásticos, a leitura da dureza pode mudar ao longo do tempo.

Os resultados obtidos nos ensaios de dureza Shore são medidas úteis da resistência relativa à endentação para várias gamas de polímeros. Entretanto, o teste de dureza Shore não serve para prever outras propriedades como resistência, abrasão ou desgaste, e não deve ser usado sozinho para especificação de projeto de produto.